SHEQ-1-002 工作许可证（PTW）

内容

1. 目的 1
2. 范围 1
3. 角色和职责 2
3.1 PTW 系统角色 2
4. 要求 4
4.1 许可证表格 5
4.2 PTW 系统工作流程 11
5. 支持证书/作业票 14
5.1 受限空间进入 14
5.2 危险能量挂牌上锁 15
5.3 动土作业 16
5.4 吊装 17
5.5 高处作业 17
5.6 动火作业 17
5.7 第一种和第二种电气作业 18
5.8 盲板抽堵作业 18
5.9 断路作业 18
5.10 管线打开作业 18
5.11 射线探伤作业 18
6. 培训 18
7. PTW 观察 19
8. 附件 19

1. 目的

本标准描述了工作许可（PTW）系统的最低要求、规则、指南、建议、角色职责和流程。目标是对可预见的危害实施控制措施,以防止事故发生并保护人员在执行危险工作时免受伤害。

2. 范围

本标准适用于林德及其全球子公司，包括林德或子公司拥有多数股权或拥有运营控制权的所有附属公司和合资企业。

本标准适用于危险作业,从初始准备到关闭的所有流程。适用于生产现场（生产，仓储，配送）、施工现场，工厂，研发（R&D）、在客户现场的客户工程服务（CES）、管道项目、应用技术、零售地点和行政办公室。

Copyright © 2026

3. 角色和职责

3.1 PTW 系统角色

PTW 系统中的工作/角色包含：业务部门（BU）领导，责任经理，安全代表，许可证签发人，许可证接受者，指定人员和作业人员请参阅下表和第 4.2 节,了解每个角色的具体职责。

一般而言，这些角色负责以下内容：

- 业务部门（BU）领导层确保 PTW 系统成为其业务的安全管理系统的一部分。
- 责任经理和安全代表管理现场/项目 PTW 系统的实施。
- 许可证签发人和许可证接受者管理和控制各个工作/项目任务。
- 指定人员在安全支持职能中发挥作用。
- 作业人员执行工作，包括参与测试和调试（如果适用）。

注意：一个人可能有一份工作，但可以根据条件做承担多个角色。 例如，安全代表也可能是许可证签发人或被指派人员.

角色	责任
业务部门领导层	BU 领导层确保有一个合适的 PTW 系统，包括： • 确保表 2 中的工作/任务是针对其 BU 的需求量身定制的。 • 定制他们的 PTW 系统。 • 制定此标准的业务部门/现场培训要求.
责任经理	责任经理对要执行工作任务的区域具有管理权限。 角色职责包括. • 确保在本地执行有效的 PTW 系统。 • 协助进行初步规划，包括提供现场风险识别以及合适的承包商. *注：此责任可能委派给 其他人， 例如现场维护经理或项目工程师.*
安全代表	安全代表为 PTW 系统提供支持。角色职责包括. • 提供培训以及对于当地表格的建议，对许可证的解释以及使用。 • 就安全系统流程提供建议。 • 审查和处理客户或承包商对其他安全控制的要求。
许可证签发人	许可证签发人负责许可证并推动其填写，授权，申请和关闭。 角色职责包括: • 确保正确填写许可证表格;酌情评估风险;并应用其他文件中识别的风险和相关安全控制. • 提出任何支持证书。 • 确保许可证接收人了解许可证要求.

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

	• 在签发作业许可证之前，对作业许可证接收人的培训状态进行检查。 • 签发作业许可证，确保作业许可证接收人已经在作业许可证上签名。 • 确保进行作业安全交底，确保工人了解风险，安全控制和对安全的期望. • 确认符合安全控制措施. • 确认工作区域在工作结束并正确填写许可证后可以安全地恢复运行/下一阶段的施工. *注：如适用，可指定一名代表（如许可证持有者或类似人员）在许可证签发人的监督及指导下向 许可证接收人介绍情况，进行岗前讨论和/或收集工人签名*
许可证接收人	许可证接收者在许可证的限制和要求范围内控制和协调工作。 他/她通常是作业团队的一部分。 角色职责包括: • 作为工作组沟通/报告的协调人（包括分包商）. • 评估和应对不可预见的危害、范围或条件的变化，以及跟进授权时间. • 协调安全问题、顾虑或事故的报告. • 确保遵守应急程序. • 对区域进行检查、检查控制就位并且确认可以安全地开始作业。 • 确保作业组的所有成员都了解作业性质。 • 确保他们能够有效地保持关于每一个作业组的作业许可证条件（如果同时接受多个作业许可证）。 • 把作业规程、潜在危险和安全预防措施向所有的作业人员进行简报，并且让他们在作业许可证上签名，从而对此进行确认。 • 遵守作业许可证上规定的安全预防措施和限制。 • 确保仅进行获得授权的作业，并且限于在作业许可证中规定的区域。 • 确保在完成作业之后，把设备恢复操作就绪状态。 • 确保把作业区保持在安全和整洁的状态。 • 确保作业许可证条件得到遵守。 • 确保如果作业许可证条件发生变化，停止作业。 • 确保中止和取消规程得到遵守。
指定人员	有时需要指定人员来提供专业知识和技能，专门的安全支持，或充当监控支持资源.
作业人员	作业人员必须按照许可证的安全控制工作。 角色职责包括: • 承担个人安全责任，包括遵循紧急程序. • 评估该区域的安全工作条件;停止工作并报告不安全的情况;报告事故.
监护人	监护人是由作业许可证签发人指定进行监护的人员。 监护人的责任是：

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

	• 作业监护人应熟悉作业区域的环境和风险情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握急救知识，并且参与培训以及被授权； • 负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业 • 作业过程中必须实行全过程监护，作业监护人在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事 • 监护人作业期间需暂时离开作业现场时，应暂停作业或者交接给新的监护人。 • 法规规定或集团标准要求的额外的高风险作业监护人的职责，如动火作业，高处作业，受限空间作业等。

4. 要求

关键要求

- 系统必须用于所有危险工作任务，包括确定是否需要 PTW.
- 危险工作的安全管理工作流程 必须 包括计划、准备、执行和收尾.
- 必须有符合中国区要求的许可证表格。
- 许可证表格必须由许可证签发人填写和管控.
- 所有林德员工和承包商工人都必须接受 PTW 系统要求的培训。培训基于他们的角色.

PTW 系统是一个确保识别和控制危害的系统，以防止事故或工人受伤以及设备/工厂/工艺的破坏。该系统包括适当的风险评估，包括接受过风险评估和实施所需控制措施培训的员工，对正在进行的相关任务有相关知识和技能的作业人员和承包商，以及在需要时使用 PTW 表格和相关文件。

每个任务/作业都从风险评估开始。可用于记录风险评估的工具包括支持证书/作业票（TSA）、方法声明、安全环、检查表或其他。

如果您有特定于任务/工作的正式书面指示或程序，例如工作安全分析（JSA）、标准操作程序（SOP）、工作说明等，该说明确定了所有危害和风险控制措施，以提供至少与许可证相同的安全级别，则不需要 PTW 表格，除非法规有强制要求。

此外，如果责任经理评估任务/工作的风险较低，并且有足够的控制措施，则不需要 PTW 表格，并且记录在《低风险作业清单》中。

常见的不需要作业许可证的作业：

- 园艺绿化、清洁卫生。
- 在办公室内更换照明电灯。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 在指定区域更换车轮胎和补胎。
- 在经过风险评估后批准的停车位做车头例保（如润滑油更换、灯光检查），挂车底盘润滑保养。
- 在指定维修车间内的维修作业无需 PTW(如使用砂轮机、钻孔机等)，但必须遵守维修设备工具的使用规程和说明书.

4.1 许可证表格

4.1.1 需要许可证的工作/任务

下表描述了受 PTW 系统约束的工作/任务：

- 表 1 工作/任务由全球安全，健康，环境和质量（SHEQ）定义为需要许可的任务，除非此类工作/任务不适用（见第 4 节）。
- 除了表 1 中列出的任务外，每个区域业务部门（RBU）还必须确定适用于其业务的其他需要许可证的任务。表 2 包括区域单位可能考虑的工作/任务示例。

表 1 全球定义的许可要求			
	危险工作 任务	**描述**	**典型安全控制/指导** （请参阅 TSA 表格。列表并不全面。）
1	受限空间	打开/创造一个受限空间空间。 包括储罐隔离拆除、清洗储罐内部以及指定为受限空间的工作区域的清洗。	参阅 SHEQ-1-003 林德大中华区受限空间标准。
2	高处作业	所有工作活动在高度可能超过 6 英尺（2 米）的工作场所进行。 这是最低要求;根据当地法律，它可能会减少。	参阅 MS-10161：高处作业。
3	能量隔离（LOTO）	带能量的系统（气动、液压、电气、热、机械或易燃物质）。 被评为易燃区且涉及使用未经批准的电气设备或引入点火源的活动的工作场所。 包括管道工作。	上锁/挂牌（LOTO） 盲板安装 压力释放 隔离能量/运动部件 防护罩 安装物理屏障
4	压力系统测试	高压气体系统/设备的修改和测试工作。 高压液压系统。	禁区 防爆筛 对于管道断路，请使用隔离矩阵条件、双截止和排放阀、易燃管路的惰性气体吹扫和/或 LOTO.

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

5	动火作业	涉及产生火灾或 爆炸风险的热量、火花或火焰（例如，研磨、焊接、焊接、钎焊、熔化或火焰切割）的工作。	监火 火花屏蔽 湿润区域 去除可燃物（气体容器/木材/破布/纸浆等） 灭火器和灭火毯
6	起重作业（移动式起重机）	使用移动式起重机进行重型起重，但常规起重除外，该起重遵循标准操作程序（例如，在制造工厂中）。许可证适用于涉及多台起重机的起重作业。	起重机和设备使用前检查 禁区 认证的索具 安全距离 吊装计划 支腿 分散负载
7	电气作业	在存在危险（高）电压且未完全隔离的设备或系统上的任何工作。 默认值 = 50 V 及以上。	LOTO 带电断电 安全距离 电气个人防护用品 绝缘工具和绝缘垫 非导电梯子
8	挖掘	在沟渠/孔中工作 4 英尺（1.2 米）或更深。 在埋地设施附近挖掘 （6 英寸 [152 毫米] 以内）附近或深度超过 1 英尺（0.3 米）的其他任何地方挖掘。	材料远离边缘 支护 出口 路障 照明 确定的管网 手工挖掘 安全监护
9	射线作业.	管道焊缝的 X 射线检测。 放射性同位素的应用。	屏蔽 设置禁区 曝光时间限制 监测接触剂量 卫生监测
10	非常规高风险作业	例如非例行维护任务/非例行工程活动。	专门的搬运设备 设置禁区

Copyright © 2026

		适用于运行现场、客户安装或施工现场。 涉及专业承包商和风险评估的严格审查。	经验丰富且合格的工人

表 2 RGC 定义的许可要求		
	危险工作任务	**安全控制/指导**
1	电气作业（不包括在表 1 中），包括临时电源安装	对于临时安装，请考虑： 1. 裸露的电缆很容易因地基工程、挖掘或使用电动工具而损坏。 2.临时接地/跨接可能无效。 3.临时装置需要得到公认的合格人员的批准。
2	在有潜在危险的环境中工作	氧气不足/过多可能导致危险气氛；有毒气体泄漏、易燃或易爆气体泄漏、可燃性粉尘或工艺错误
3	在极端温度下工作	极热或极冷的异常气候条件。适用特殊设计的工作服。
4	具有高交通影响风险的工作（例如，卡车、叉车[FLT]、火车）	在靠近车辆/火车等、靠近铁路或靠近有被车辆撞击风险的道路的没有安全屏障的现场和场外工作。还包括具有相当高的车辆移动水平的现场停车场。进行交通风险评估。
5	作业现场摄影	适用于生产、储存或使用易燃气体的场所。也适用于当地的交通风险评估和/或电子设备使用政策。

4.1.2 许可要求

作业许可证应使用附件《SHEQ-1-002-01 作业许可证》或包含其所有内容，以下是许可证表格必须包括的最低要求：

- 适合本地业务记录系统的许可证编号。
- 林德的标志和样式，提供了清晰的范围和权限。
- 工作将在哪里进行，其目标和范围，以及计划何时开始和完成。
- 相关人员的姓名，包括许可证签发人、许可证接收人和所有指派的工作人员。确保工作人员可获得许可证签发人和许可证接收人的详细联系信息。
- 风险评估，包括危险和安全控制。
- 相关支持证书（如适用）。
- 所需的个人防护设备。
- 参与工前讨论的人员名单。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 工程的监控和收尾记录。

4.1.3 许可证相关人员授权

许可证必须由许可证签发人创建，许可证接收人接收，监护人进行监护。所有许可证签发人、接收人、监护人必须经过培训和授权，并了解工作/任务，包括危险和控制措施以及应急程序。

许可证签发人、接收人、监护人名单必须存档。许可证签发人授权清单必须包括他们可能授权的工作/任务类型。

许可证签发人、接收人、监护人必须：

- 全面了解作业和如何进行作业。
- 了解与预定作业相关的危险、方法和实践要求，能够对相关风险进行评估。

注： 可能存在作业许可证签发人不熟悉的涉及独特危险的一些专门主题（例如高压电气作业或吊装作业）。在这种情况下，作业许可证签发人必须联系相应的获得授权的人员或安健环质经理，从而确定谁可以为作业许可证提供必要的信息。在获得专门主题信息的情况下，必须在作业许可证上对此进行记录。

- 经过关于作业许可证系统、本标准的要求和其职务的要求的培训并且具备相应的能力。

许可证签发人必须：

- 具备作业相关设备/工艺相关的知识或技能。
- 运行现场签发人由责任经理及区域运行与安全授权，CES 签发人由区域 CES 经理及 RGC CES 安全经理与 CES 负责人授权，配送签发人由区域配送经理及 RGC 配送安全经理与配送负责人授权，并且被列在" 许可证签发人员授权清单"上。

4.1.4 需要签发许可证时

当工作/任务为以下情况时，需要许可证：

- 列于表 1 或表 2（如适用）。
- 确定为需要 PTW 系统的控制和缓解措施。

注：表 1 中的工作/任务也可能具有适用林德标准中引用的支持证书。支持证书必须附在许可证上。

4.1.5 许可证的开放/关闭状态

在执行和完成工作期间，许可证的状态为开放或关闭（包括中止状态）。

- **开放**：许可证已授权执行工作。根据条件，可以执行工作并进行收尾。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- **关闭**：工作活动已完成，工作区域已安全，或者如果工作尚未完成，应确保该区域处于安全状态，任何进一步的工作都需要新的许可证。许可证返还给许可证签发人并归档。

如果在工作期间发生的事件引发了工作是否应继续的问题，则许可证签发人必须管理这种情况，并决定许可证是否可以继续开放。例如：

- 发生严重事故（潜在危害）。
- 工作环境发生变化，可能需要进一步评估，以确定许可证是否仍然适用。
- 提出了重大安全问题（就控制措施变更的影响而言）。
- 额外的工人在工作进行到一半时被添加到工作中。

4.1.6 许可证的位置

在 PTW 过程中，许可证（硬拷贝）的位置如下：

- 准备中的许可证：由许可证签发人持有。
- 许可证开放：在工作区域的显著位置。
- 许可证关闭：按照第 4.2.4 节的要求提交。

如使用电子作业票系统，作业票需要在开放期间能够被获取而无需打印并放置在工作区域。

4.1.7 涉及许可证的人数

以下规则适用于在 PTW 系统中执行角色的人数：

- 建议至少有两人参与执行/收尾阶段，其中至少有一人是林德许可证签发人或担任许可证签发人的授权承包商。
- 如果只有一个人参与工作的执行，他/她必须是经过培训的林德许可证签发人或作为许可证签发人的授权承包商。必须应用许可证的自我授权要求（见第 4.1.8 节）。
- 如果资源允许，可以为每个角色分配一个人。
- 个别公司可以在自己的政策中有进一步的规定和指导。

4.1.8 许可证的自我授权

当许可证签发人（例如，现场服务技术人员、维护技术人员等）需要单独完成第 4.1.4 节中的任务时，以下要求适用：

1. 许可证签发人必须经过工作培训，并由其直线经理指定自我授权工作。
2. 许可证签发人必须遵守当地单人工作系统的要求（如适用）。

4.1.9 许可证的表单

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

作业许可证表单：

作业许可证（表单 SHEQ-1-002-01）是被用于授权按照指定的控制和时间限制进行指定的工作，并且对简报、气体分析和例行监控的详细信息进行记录的文件。

作业许可证	表单编号	颜色
作业许可证	SHEQ-1-002-01	白/黄/粉

支持证书：

支持证书是获得授权的人员向作业许可证签发人提供的关于已经对特定危险进行处理的正式声明。

支持证书	表单编号	颜色
动火安全作业票	SHEQ-1-002-02	白/黄/粉
受限空间安全作业票	SHEQ-1-002-03	白/黄/粉
盲板抽堵安全作业票	SHEQ-1-002-04	白/黄/粉
高处安全作业票	SHEQ-1-002-05	白/黄/粉
吊装安全作业票	SHEQ-1-002-06	白/黄/粉
临时用电安全作业票	SHEQ-1-002-07	白/黄/粉
动土安全作业票	SHEQ-1-002-08	白/黄/粉
断路安全作业票	SHEQ-1-002-09	白/黄/粉
射线探伤安全作业票	SHEQ-1-002-10	白/黄/粉
电气第一种工作票	SOG-133 附件 2	白/黄/粉
电气第二种工作票	SOG-133 附件 3	白/黄/粉
LOTO 支持证书	SHEQ-1-005-01	白/黄/粉
管线打开支持证书	SHEQ-1-005-04	白/黄/粉

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

4.2 PTW 系统工作流程

PTW 系统工作流程由四个阶段定义：

1. 规划
2. 准备
3. 执行
4. 收尾

4.2.1 规划

规划的详细程度和投入的精力应与工作的复杂程度和性质相称。
对于高风险/复杂的工作，林德建议至少提前一周开始常规计划，以便有足够的时间准备和处理文件，如安全工作方法说明、JSA/风险评估等。对于简单和低风险的工作，规划不太复杂。

必须包括以下规划主题（如适用）。

必须由责任经理或其代表执行的规划：

- 确定工作范围、目标、危险/潜在危险以及与其他工作冲突的可能性，然后确认是否需要许可证。对于低风险工作，可能不需要许可证。
- 确定如何执行工作，包括单人作业的要求（如适用）。
- 确定需要哪些承包商，确认其可用性，并验证林德对其合同的批准是最新的。
- 根据项目阶段、承包商的工作分解等，考虑所需的许可证数量。
- 验证是否有合适的授权许可证签发人可用于工作任务范围。
- 在某些情况下，根据集团或者当地的要求，可能需要在执行工作之前批准许可证。确定是否需要批准许可证，并确保启动批准流程。
- 如果涉及多个林德实体，则应明确定义并商定责任、沟通渠道以及通用系统和流程。

注：在工程和操作人员混合、涉及多个承包商、在灰色地带以及在调试和启动期间的情况下，这一点尤其重要。

必须由许可证签发人在安全代表的支持下进行的规划（如适用）

- 使用安全环对作业风险进行评估，包括工作区域之内以及扩展可能产生的风险。
- 确定适用的支持证书.常见的例子包括需许可进入受限空间作业、高处作业和能量隔离。参见表 1。
- 确认指定人员的可用性，以及他们是否接受过相关培训并具有相关经验。
- 确定除林德系统外，客户 PTW 系统的影响，并相应地制定计划。

4.2.2 准备

在准备阶段，许可证签发人必须在工作开始前设置控制措施。控制措施包括：

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 审查指定人员（如适用）。如果他们在工作现场，检查他们的可用性，并确认他们熟悉许可证/支持证书.
- 建立监控要求，并记录在许可证上。

注意：监测应基于风险（风险越高，监测范围越广）。

- 确认工作条件可接受。比如，没有极端天气；按预期进入工作区域；相邻工程活动的范围符合预期；没有新的高空障碍物妨碍吊装。
- 当工作开始时，通知远程设备操作员（如适用），并确认远程启动已禁用。

许可证签发人或其代表（如适用）必须与许可证接收人讨论安全问题，包括确认：

- 入职培训和现场/项目入职培训已完成，所有人员都了解安全规则/应急程序。
- 工人具备必要的资格、经验/知识、理解力和技能。例如，焊接、起重或电气工作证书；叉车/吊车或建筑机械操作许可证。
- 已了解许可证和支持证书上所述的危险，并且安全控制措施已到位并准备就绪。
- 许可证接收人了解工作范围和他/她在签署许可证时的责任，他/她控制和协调的权力，以及在整个工作过程中保持随时待命的需求，或者如果无法满足，确保适当的移交。
- 许可证接收人意识到需要持续检查以下内容：
  - 安全控制措施到位且有效。
  - 工作符合许可证的条件，包括授权时间。
  - 只有经授权的工作才能进行，并且仅限于许可证规定的区域。
  - 分包商的安排是安全的，并受到监督（如适用）。

在简报结束时，如果许可证签发人对安全条件感到满意，则必须指示许可证接收人签署许可证并准备执行工作。

注意：涉及后备系统，供气系统，电子气纯化系统的所有作业需要得到责任经理的复核确认。

4.2.3 执行

4.2.3.1 开放许可证和执行工作的一般规则

- 许可证签发人负责授权工作许可证"开放"状态。
- 在开放许可证之前，许可证签发人必须与许可证接收人一起检查工作区域，以确定条件是否安全，审查危险，并讨论安全控制措施。

注意：如果个别现场有特定的危险识别检查表，请在此阶段使用这些检查表。

- 许可证签发人必须在许可证上签字，以授权开始执行工作。
- 工作许可证不得"开放"超过在 8 个小时并且在一个自然日内。
- 如果在工作执行期间条件没有重大变化，并且请求延长授权时间，则允许延长许可证到期时间，但是延长不得超过 8 个小时，且延长开始时间为工作许可证计划关闭时间。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

4.2.3.2 作业安全交底

- 在许可证签发人授权许可证并视为"开放"后，必须在许可证规定的每个工作班次开始时进行工作前讨论。它可以与另一个轮班开始安全沟通（如工具箱谈话）相结合。许可证签发人负责确保完成作业安全交底，并将所有工人包括在内。必须在工作区域举行，以确保每个人都了解存在/可能存在的危险以及相关的安全控制措施。
- 所有工人必须参与作业安全交底。主题必须包括审查适用的救命法则、工作期间的危险/潜在危险和各自的安全控制措施、传达任何安全问题的必要性以及相关的应急响应措施。
- 必须使用当地指定的格式记录作业安全交底的情况。说明签字的意义后，每个工人都必须在记录上签字。签名表明他们在场并了解危险、控制措施和期望。

4.2.3.3 许可证开放阶段的偏差监控和管理

- 在执行工作的整个过程中，定期监控必须确认是否符合许可证上规定的控制措施、安全行为、工作条件保持不变（在合理范围内）、工作任务的进度以及何时适合进入收尾阶段。
- 如果在工作过程中控制措施出现的偏差，必须根据与许可证签发人协商采取纠正措施。
- 许可证接收人必须留在现场进行监督。接收人如果需要离开现场，可以将监督权限移交给另一个具备资质的人员，但是移交不能大于一次。
- 如果许可证签发人离开工作区域，许可证可以保持开放，工作可以继续。工作人员必须能够联系到他/她。
- 如果许可证签发人需要离开现场，他/她必须将其职责正式移交给在工作危险和工作实践方面具有适当经验的授权许可证签发人。所有许可证签发人的变更必须记录在许可证上。移交不能大于一次。
- 工作人员的变更必须记录在许可证和作业安全交底的记录中。若人员变更超出 50%，作业许可证必须被关闭并且重新签发。

4.2.4 收尾

在收尾阶段，许可证签发人必须确保工作正确得完成：

- 当工作结束且许可证准备关闭时，许可证签发人必须检查工作区域是否适合恢复到正常状态，是否进行了令人满意的内务管理，以及该区域是否处于安全状态。
- 如果工作区域可能（或不可能）恢复正常控制和条件，或对于施工项目，必须通知责任经理是否可以进行项目的下一阶段。
- 当工作完成且该区域可安全恢复正常操作时，必须通知远程操作员
- 许可证表格必须标记为已完成，包括支持证书。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 工作结束和许可证关闭必须记录在许可证上。
- 许可证和相关文件必须进行归档。最短保留期为 3 年，除非法规要求或当地规定更长的保留期。
- 负责经理或其指定人员必须在七天内审查已完成的许可证，以确保正确使用和完整性。必须与许可证中涉及的适当员工一起审查任何缺陷。

5. 支持证书/作业票

支持证书包括受限空间作业票、高处作业票、动火作业票、盲板抽堵作业票、动土作业票、断路作业票、临时用电作业票、吊装作业票等需要同时满足 GB30871 的要求及集团相关要求，上锁挂牌 LOTO 支持证书、管路打开支持证书、射线作业支持证书、第一种/第二种电气作业票等集团及当地法规要求的支持证书。

所有支持证书/作业票的签发人员需参加相对应的培训及考核，并被授权且登记在《工作许可证授权清单》中。

5.1 受限空间进入

在要求工作人员进入可能聚积除了空气以外的其它气体的受限空间（例如容器、导管、管线、冷箱、不通风的房间和任何地平面以下的围场（例如沟渠））时，必须使用进入受限空间支持证书。

5.1.1 作业许可证签发人的责任

作业许可证签发人必须确保：

- 在受限空间内进行作业的任何人员了解所有的监测设备的操作和安全工作极限以及在超过这些极限时应采取的行动。
- 如果需要新鲜空气持续吹扫，把责任委派给一名具体的人员。
- 任何监护人员了解在发生紧急情况时应采取的行动。

5.1.2 获得授权的人员的责任

获得授权的人员必须确保：

- 所有规定的设备和监测器可供使用并且处于良好工作状态。
- 若需要，进行 3 次不同高度位置的气体分析，确认作业区域气氛条件满足施工要求后才能签发支持证书。
- 已经与作业许可证签发人共同确定受限空间的获得授权的气体分析的频次。
- 在作业许可证上对分析结果进行记录。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 如果获得授权的气体分析结果超过预先确定的极限，通知作业许可证签发人。
- 遵守关于进入受限空间的额外分析指南。

5.1.3 关于进入受限空间的气体分析

在进入受限空间之前，必须遵守以下指南：

- 必须在即将在受限空间内开始作业活动之前，进行获得授权的气体分析。
- 在进入之前，必须把分析仪插入受限空间，保持 5 分钟。
- 受限空间内的气氛可能是分层的，在进入点附近进行的试验可能提供一个误导性的"安全"读数。在允许进入之前，必须把传感单元降低到受限空间内，从而获得在所有层面的读数。
- 在进入受限空间时，除了倾听声音警报以外，还必须对分析仪读数进行观察。
- 必须确认声音警报无法被任何背景噪声和配备的任何听力防护装置掩没。
- 除遵守以上标准外，还必须遵守相关地方监管要求。

5.2 危险能量挂牌上锁

在对管道或容器进行作业时，在有必要把作业区与储能或系统内容物的生理效应进行隔离的情况下，要求使用 SHEQ-1-005-01 LOTO 支持证书。

如果涉及到盲板抽堵，则同时必须遵守 GB30871 及相关国标规定，并填写盲板抽堵作业票。

5.2.1 作业许可证签发人和获得授权的人员的责任

作业许可证签发人必须与获得授权的人员共同：

- 确定隔离方式。
- 确定在需要进行作业的工段上游和下游的隔离点。
- 确定进入需要进行作业的工段的任何其它管线的隔离位置和方式
- 如果隔离还可能导致惰性、有毒或易燃气体释出，确保特别小心。
- 如果涉及惰性、有毒或易燃产品，确定获得授权的气体分析的要求。

5.2.2 获得授权的人员的责任

获得授权的人员必须：

- 确保隔离提供的完整性等级与涉及的风险等级相称。
- 确保进行获得授权的气体分析（如需），并且在作业许可证上对所有的分析结果进行记录。
- 如果任何结果超过可接受的极限，通知作业许可证签发人。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 在支持证书上对任何盲板的使用进行记录（对插入盲板的具体位置进行详述）。
- 在支持证书上对任何挂锁（注明唯一的序列号）或多扣装置的使用进行记录。

5.3 动土作业

使用挖掘支持证书来确保对现场的所有挖掘进行控制，从而避免任何地下设施受到损坏、防止挖掘的洞穴坍塌、防止人员和车辆坠入挖掘的洞穴。在以下任何情况下，必须总是使用挖掘支持证书：

- 挖掘深度超过 0.5 米。
- 钉或桩被打入地面深度超过 0.5 米。
- 有其它信息（例如个人经验、当地知识）表明设施非常接近表面。

在进行任何地面挖掘作业之前，获得授权的人员必须参阅现场地下设施布置图。

不能依赖图纸来确定所有的地下设施，在挖掘深度超过 0.5 米或者存在不确定性的情况下，必须使用适当的电缆和管道定位装置，对提议的作业区内或附近的地下设施进行检测。

5.3.1 作业许可证签发人的责任

作业许可证签发人必须确保：

- 如果指定手动挖掘，使用钝工具（例如铲子）而不是气锤或丁字斧。
- 在指定电缆和管道定位装置的情况下，对员工或承包商进行关于这些装置的使用和局限性的培训。
- 如果需要夜间照明，把责任委派给一名具体的人员。
- 视需要而定，进行每日检查和每周检查。
- 排水设施是充分的。

5.3.2 获得授权的人员的责任

获得授权的人员必须与挖掘承包商共同确保：

- 任何锤击适合地面条件。
- 任何模板适合地面条件和沟渠深度。

5.3.3 电缆和管道定位装置

有不同类型的电缆和管道定位装置，所有这些装置都有局限性：

- 交流声检测器对电缆辐射的磁场进行检测。交流声检测器不对很少或没有电缆流经的电缆、直流电缆和均衡的高压线或带有良好屏蔽的电缆进行响应。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 无线电频率检测器对低频无线电信号进行响应，这些信号可能被长金属管道和电缆拾取和再发射。无线电频率检测器经常提供误导性的结果。
- 把发射器接收器仪表连接到一个已知的电缆或管道点，把一个信号导入仪表以便检测。
- 金属检测器。
- 为了确保电缆和管道定位装置的正确使用，必须对员工和承包商进行关于这些装置的使用和局限性的培训。

5.4 吊装

对于使用移动式起重机、架空起重机或起重臂进行的所有吊装，必须使用吊装支持证书。

5.5 高处作业

对于所有的高处作业（除了从爬梯上进行的低风险、短时间作业以外），要求使用高处作业支持证书。
关于更多详细信息，参见高处作业标准。

5.6 动火作业

对于涉及热量、火花或火焰的所有作业（除非在维修车间内进行），要求使用动作作业许可证，如：用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。在易燃易爆和潜在富氧环境区域临时用电作业都属于动火作业。

动火作业分级：
固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、重点时段或其他特殊情况，动火作业应升级管理。
特级动火作业：是指在运行状态下的易燃易爆或氧生产装置的设备、管道、储罐等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理；易燃易爆危险化学品一、二级重大危险源罐区、易燃易爆危险化学品仓储经营企业构成重大危险源的罐区动火作业全部按特级动火进行管理。

一级动火作业：在易燃易爆或氧场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

特级动火、一级动火作业的安全作业证有效期不应超过 8h；二级动火作业的安全作业证有效期不应超过 72h。

5.7 第一种和第二种电气作业

对于专业的电气作业/维修场合，例如对配电间内的配电柜进行接线/维修等需要使用第一种和第二种电气工作票（结合 PTW，危险能量锁定挂牌安全作业票等证书一起使用）。

5.8 盲板抽堵作业

在设备、管道上安装或拆卸盲板的作业需要使用盲板抽堵安全作业票。

5.9 断路作业

生产区域内，交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业需要开具断路安全作业票。

5.10 管线打开作业

涉及管道、管线、容器或电力线的非常规工艺打开的作业应开具 SHEQ-1-005-04 管线打开支持证书

5.11 射线探伤作业

涉及射线探伤作业的，应开具射线探伤安全作业票。

6. 培训

参与 PTW 系统的人员必须根据其角色要求接受适当的培训。担任安全代表的员工也必须接受许可证签发人角色的培训。

- 全球 SHEQ 负责提供培训和指南，以支持现场实施 PTW 系统。
- 本地流程适用于培训计划、材料、评估和培训记录。
- 培训材料应本地化，以使其具有相关性并更易于理解。这可以通过使用当地语言/术语、当地工具和角色名称、当地接受的危险工作标准、当地法规等来实现。
- 首次许可证签发人培训必须由讲师指导，并应得到 RGC SHEQ 的同意。该课程应包括理论、实际应用和危险识别，并以全球 SHEQ 培训材料为基础。

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed

- 许可证签发人必须每三年接受一次进修培训。至少，进修培训应包括对标准的回顾以及区域内由于 PTW 系统导致的事故信息。
- 许可证接受者培训必须涵盖期望和要求。许可证接受者需要相关工作流程的经验（工作越危险，经验越丰富）。
- 所有员工必须在入职或现场入厂培训期间接受 PTW 系统的意识培训。
- 当地 PTW 系统信息必须包括在承包商的现场入厂培训中。

7. PTW 观察

.为了识别 PTW 程序中的及执行中的任何偏差或不足之处并且确保授权人员正确理解并执行 PTW 程序，必须每年观察工厂授权人员对 PTW 程序的理解及执行，并且必须解决任何不足之处。观察员必须是责任经理或其授权的林德 PTW 签发人，且不参与正在执行的 PTW。作为此流程的一部分，观察员必须审查每个参与员工的职责。

PTW 观察作为 PTW 签发人认证必须的程序之一，PTW 签发人初次认证授权时，需要由其他被授权人观察下完成一次 PTW 作业，包括 PTW 的签发。

PTW 签发人被授权后的第一年内需被进行一次 PTW 观察，其后每年被观察一次并记录。

观察记录（模板见 SHEQ-1-002-11 PTW 观察表）应保留至下一次观察。

8. 附件

SHEQ-1-002-01	作业许可证
SHEQ-1-002-02	动火安全作业票
SHEQ-1-002-03	受限空间安全作业票
SHEQ-1-002-04	盲板抽堵安全作业票
SHEQ-1-002-05	高处安全作业票
SHEQ-1-002-06	吊装安全作业票
SHEQ-1-002-07	临时用电安全作业票
SHEQ-1-002-08	动土安全作业票
SHEQ-1-002-09	断路安全作业票
SHEQ-1-002-10	射线探伤安全作业票
SHEQ-1-002-11	PTW 观察表
SHEQ-1-002-12	PTW 授权清单

Copyright © 2026 This is an uncontrolled document when printed